1) Efectuar las siguientes operaciones con números complejos
   a) z = (-2 + i) + (⅓ + 4 i) b) z = (2 – 3 i) + (5 + 4 i) – (2 – 5 i)

2) Idem: a) z = (2 + 3 i) . (-4 + 2 i) $b) z = -i.(\sqrt{2} + 3\,i) + (\sqrt{3} + \sqrt{2}\,i)$

3) Idem:
   $a) z = (1+3i).(1-3i)^{-1}$ $b) z = [(1-i).(2+i)^{-1}]^{-1}$ $c) z = [(1-i).(2+i).(3+i)]^{-1}$

4) Dados los complejos:
   a)
   $z_1 = \sqrt{3} + i$ $z_2 = -\sqrt{3} + 3i$ $z_3 = 2 - 2\sqrt{3}\,i$
   Hallar:
   $$z = 2z_1 - (z_2^2 - z_3) - \frac{z_2}{z_1}$$
   b) z = 3 + 4i, w = 4 – 3i y u = 2 – 3i, hallar:
      i) las partes reales e imaginarias de z, w y u.
      ii) z, w y u en forma cartesiana
      iii) z, w y u en forma polar y trigonométrica (usar notación cis).
      iv) la representación gráfica en el plano de los complejos z, -z, w, 2w, $\overline{w}$, u, u^{-1}
      v) z + w, z – w. Verificar los resultados geométricamente.
      vi) z·w, z:w, u^2 y u^3

5) Hallar los complejos z tales que:
   $$a) z = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}\,i}{\sqrt{2} - \sqrt{3}\,i} \qquad b) z = \frac{(1+2\,i)^2.(1-2\,i)^2}{i^3}$$
   $$c)\ z = \frac{(1+3i)^3 i^{357}}{(3-i)^2(-i)^{253}} \qquad d)\ z = \frac{-2+5i+i^{219}\cdot(-1+i)^2}{(2-3i)(-2+i)}$$

6) Hallar dos números reales a y b tales que: (-1 + i) a + (1 + 2 i) b = 1

7) Hallar los complejos z tales que:

a) $i.z = (1 - i)^2$ b) (1 + i) z = 1 – i c) (z – 1 – i)(z - 1 + i)(z + 1 +i)(z + 1 – i) = 5

d) $\frac{z-i}{\bar{z}+i} = i$

8) Hallar los complejos z_1 y z_2 tales que satisfagan el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases}(1+i).z_1 - i.z_2 = 2+i \\ (2+i).z_1 + (2-i).z_2 = 2\,i\end{cases}$$

9) Hallar |z| en los siguientes casos:

$a) z = -i \qquad b) z = (\sqrt{2} - i) \qquad c) z = \dfrac{1+i}{1-i} \qquad d) z = -3.(2-i)^2$

10) Hallar $\bar{z}$ y $\bar{z}^2$ siendo $z = -|-1+i| + \sqrt{2}\,i$

11) Demostrar que para todo complejo z :

$a)\ z.\bar{z} = |z|^2 \qquad b)\ \overline{-z} = -\bar{z} \qquad c)\ \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z_1} \pm \bar{z_2} \qquad d)\ \overline{z_1\ .z_2} = \bar{z_1}\,.\,\bar{z_2} \qquad e)\ \overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)} = \dfrac{\bar{z_1}}{\bar{z_2}}$

$f)\ \bar{\bar{z}} = z \qquad g)\ |z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2| \qquad h)\ |z_1.z_2| = |z_1|.|z_2| \qquad i)\ \left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$

12) Representar en el plano el conjunto de los números complejos tales que:

a) |z - 1 +2i| = 2 b) |z| ≤ 4 c) |z + 1| > 2 d) |z – (1+i)| ≤ 4
e) Re(z) = -2 f) -2 ≤ Im(z) < 3 g) -1 ≤ Re(z) ≤ 1

13) Determinar los valores de x para que el complejo:

$$z = \frac{3 + x\,i}{2 - i}$$

sea:

a) real b) imaginario puro c) Un complejo de módulo $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$

14) Siendo z = x + i y hallar el conjunto de puntos (x ; y) del plano que verifican que:

$a) z - \bar{z} = i \qquad b) |z|^2 = z + \bar{z} \qquad c) \bar{z} - z^{-1} = 0 \qquad d) |z+i| = |z+2i|$

15) Determinar los valores de x para que el complejo:

$$z = \frac{2x - 3yi}{3 + 4i}$$

a) sea imaginario puro b) tenga argumento $\dfrac{\pi}{4}$

16) Expresar en forma trigonométrica y polar los siguientes complejos:

$a) z=-i \quad b) z=-4 \quad c) z=1+i \quad d) z=-1+\sqrt{3}\,i \quad e) z=\sqrt{3}-i \quad f) z=-\sqrt{3}-\sqrt{3}\,i$

g) $z=-1-\sqrt{3}i$ h) $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ i) $z=(\sqrt{3}+i)(-1-i)$

17) Hallar en forma binómica un complejo z tal que: |z| = 2 y Arg(i.z) = - Arg(z)

18) Efectuar las siguientes operaciones en forma trigonométrica:

$a)(1+i).(1-\sqrt{3}\,i) \quad b)\dfrac{\sqrt{3}+i}{-1-i} \quad c)\dfrac{(1-i).\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}i\right)}{i} \quad d)\dfrac{-2-2\sqrt{3}\,i}{(-1+i).(\sqrt{3}-i)}$

19) Idem: $a)(\sqrt{3}+i)^6 \quad b)(-1-i)^{10} \quad c)\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{3\sqrt{3}}{2}i\right)^5$

20) Idem:

$a)(1-i)(1+i)^3 \quad b)(1+i)^2.(-1-\sqrt{3}\,i)^3 \quad c)\left(\dfrac{-i}{1-i}\right)^5$

21) Demostrar que $\forall k$ es:

$$\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{3k}+\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{3k}=2$$

22) Hallar, en cada caso, todas las raíces de los complejos que correspondan

$a)\sqrt[3]{8} \quad b)\sqrt[4]{-81} \quad c)\sqrt[3]{-i} \quad d)\sqrt{2-2\sqrt{3}\,i} \quad e)\sqrt[3]{1+i} \quad f)\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i} \quad g)\sqrt[5]{\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i}$

h) $\sqrt{-8+6i}$ i) $\sqrt{5+12i}$ j) $\sqrt{48-14i}$

23) Hallar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones:

$a) z^2-\sqrt{12}z+4=0 \quad b) z^5-i\,z^2=0 \quad c) z^3=z^6 \quad d) z^2=(1-i)^4$

e) $z^2 + (1 + i)z + i = 0$ f) $z^4 + (1 + i)\, z^2 + 5i = 0$

24) Sea z $\in C$ tal que : Re(z) +Re($\bar{z}$) = 6 y $|z| + |\bar{z}| = 10$, hallar:

a) $\arg(z \cdot \bar{z})$
b) z y $\bar{z}$ en forma binómica.

25) Graficar un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de radio 1. Escribir las coordenadas de sus vértices.

26) Resolver y graficar: $Re(z^2) + 2|z|^2 = 4 + 2(Re(z))^2$